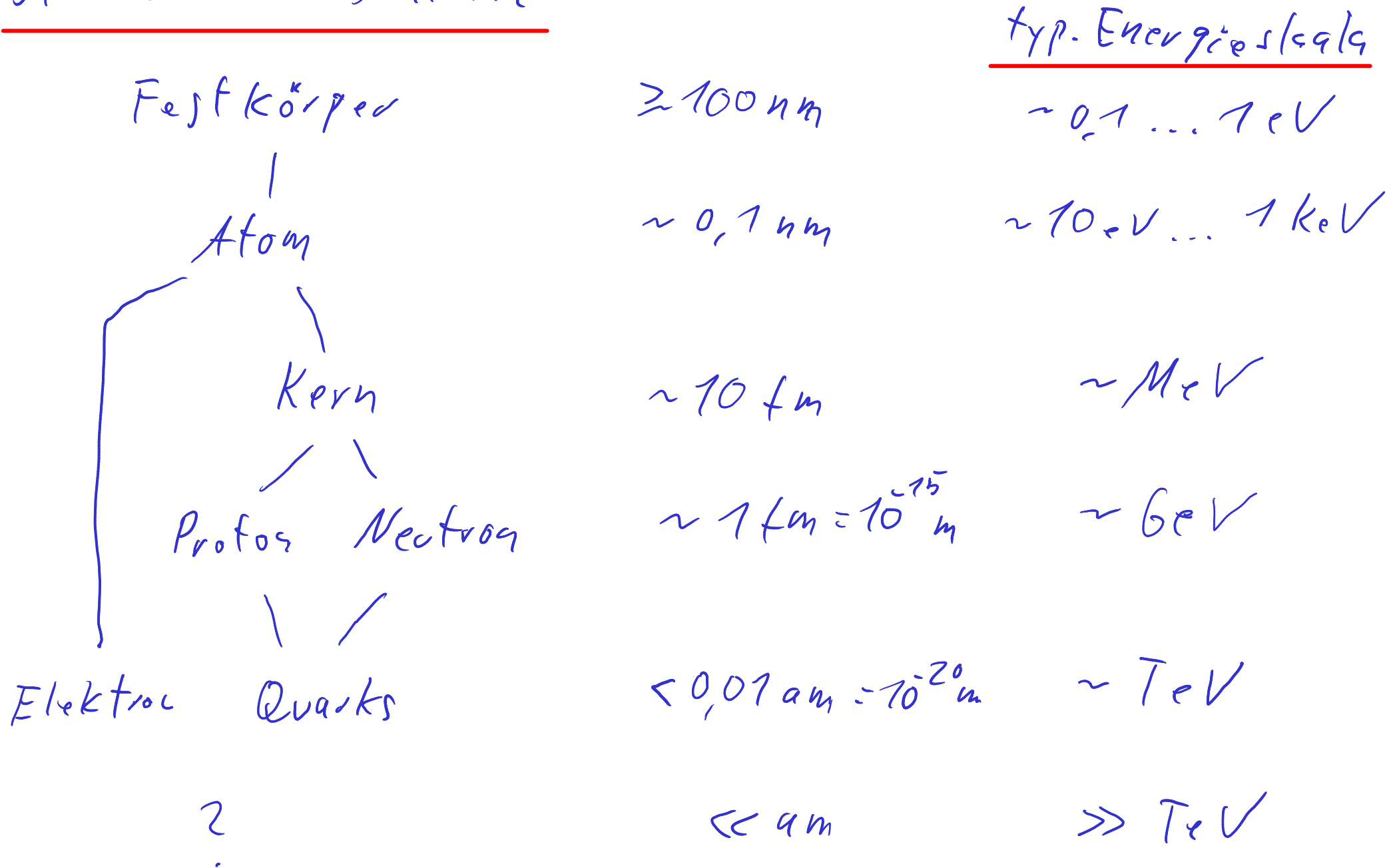


1. Grundlagen

Struktur der Materie



Auflösung $\Leftrightarrow$ Wellenlänge $\Leftrightarrow$ Energie

$$E = h\nu = h \frac{c}{\lambda}, \quad \lambda = \frac{h}{p} = \frac{hc}{E} \quad (\text{masselos})$$

$$\lambda = \frac{h}{p} \quad (\text{masselos} \\ \text{+ massiv})$$

$\Rightarrow$ Energie als universelle Einheit

de Broglie Wellenlänge

• Umrechnung mittels

$$h = \frac{h}{2\pi} = 1,0545717 \cdot 10^{-34} \text{ Js}$$

$$c = 299792458 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$1 \text{ eV} = 1,60211 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

$$h = 0,658 \text{ eV} \cdot \text{fs}$$

$$hc = 197 \text{ MeV} \cdot \text{fm}$$

$$\cdot (hc)^2 = (0,1976 \text{ GeV} \cdot \text{fm})^2 = 0,389 \text{ GeV}^2 \cdot 0,1 \text{ fm}^2$$

Flächeneinheit: barn $1 \text{ b} = 10^{-28} \text{ cm}^2 = 10^{-28} \text{ m}^2$

$$(hc)^2 = 0,389 \text{ GeV}^2 \cdot \text{mb}$$

Länge / Zeit / Ladung / Energie

hängen von willkürlichen Einheiten ab

⇒ Natürliche Einheiten

$$\hbar = 1, c = 1, \epsilon_0 = 1$$

$$\text{Länge} \sim \frac{1}{\text{Energie}}, \quad \text{Zeit} \sim \frac{1}{\text{Energie}}, \quad \text{Ladung} \sim 1$$

$$\Rightarrow \alpha_{\text{em}} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c} = \frac{1}{137} \quad (\text{dimensionlos})$$

keine natürliche Einheit für die Energie

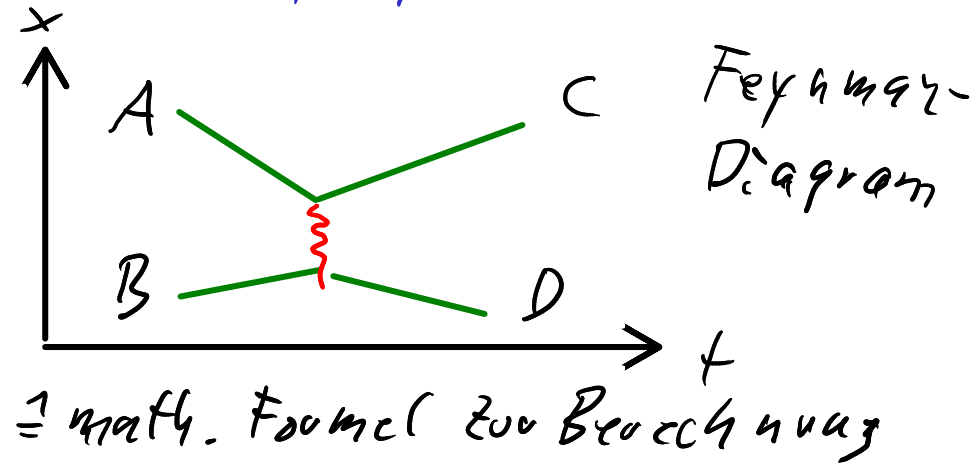
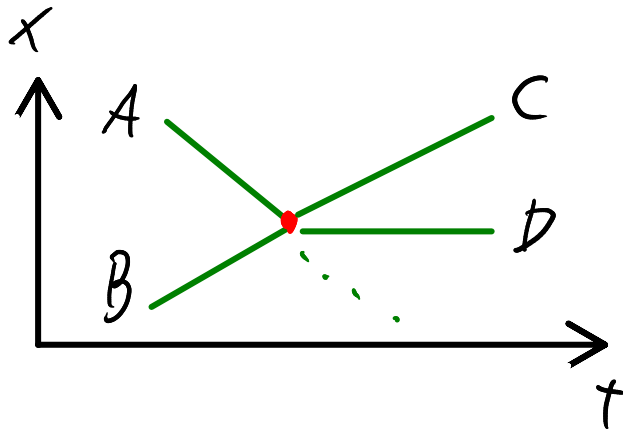
⇒ eV als Maßeinheit für Energie

in der Kern- und Teilchenphysik

1.1 Grundbegriffe von Streuexperimenten

- Streuexperimente zentrale Methode zur Untersuchung von Kernen und Teilchen
- Streue Teilchen A an Teilchen/Kern B und betrachte die Reaktionsprodukte C, D, ...

Darstellung



Kinematik

Es gelten Energie-, Impuls-, Drehimpuls erhaltung

kinetische Energie

$$T_A + T_B = T_C + T_D + \dots + Q \text{ (innere Energie)}$$

relativistische Energie

$$E_A + E_B = E_C + E_D + \dots$$

Impuls

$$\vec{p}_A + \vec{p}_B = \vec{p}_C + \vec{p}_D + \dots$$

Darstellung als Viererimpuls $P = \begin{pmatrix} E/c \\ \vec{p} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E/c \\ p_x \\ p_y \\ p_z \end{pmatrix}$

$$\Rightarrow p_A + p_B = p_C + p_D + \dots$$

Lorentztransformation des Viererimpulses für $\vec{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ v \end{pmatrix}$:

$$P' = \begin{pmatrix} E'/c \\ p'_x \\ p'_y \\ p'_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & 0 & 0 & -\beta\gamma \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\beta\gamma & 0 & 0 & \gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E/c \\ p_x \\ p_y \\ p_z \end{pmatrix} \quad \beta = \frac{v}{c}$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}$$

für Teilchen in Ruhe: $E = mc^2$, $p_x = p_y = p_z = |\vec{p}| = 0$

$$\Rightarrow E' = \gamma mc^2, \quad p'_x = p'_y = 0, \quad p'_z = -\beta\gamma mc = -|\vec{p}'|$$

allgemein:

$$\gamma = \frac{E}{mc^2}, \quad \beta\gamma = \frac{|\vec{p}|}{mc}, \quad \vec{\beta} = \frac{\vec{p}c}{E}$$

- Lorentzinvariante des Viererimpulses:

$$P^2 = p \cdot p = \left(\frac{E}{c}\right)^2 - \vec{p}^2 = (\gamma mc)^2 - (\beta \gamma mc)^2 \\ = (\gamma mc)^2 (1 - \beta^2) = m^2 c^2$$

- Streuexperiment: $A + B \rightarrow C + D + \dots$

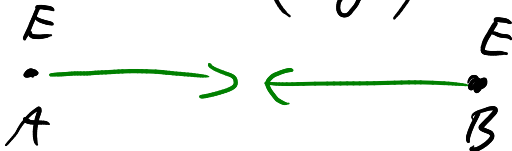
→ (Schwerpunktsmasse)² $S := (P_A + P_B)^2 / c^2$

- Fixed Target 

$$P_A = \begin{pmatrix} E/c \\ 0 \\ 0 \\ E/c \end{pmatrix}, \quad P_B = \begin{pmatrix} m_B c \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

für $E/c^2 \gg m_A, m_B \rightarrow E = pc$

$$S = \left(\left(\frac{E}{c} + m_B c \right)^2 - \left(\frac{E}{c} \right)^2 \right) / c^2 \\ = 2 E m_B / c^2$$

- Collider 

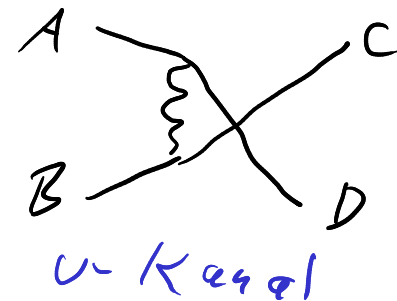
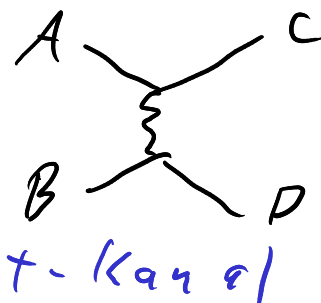
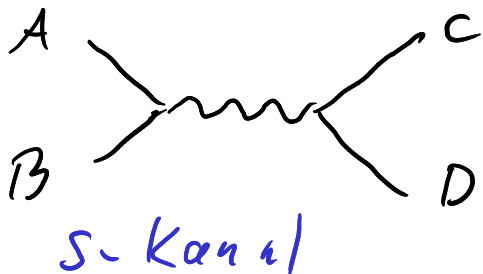
$$S = \left(\frac{2E}{c^2} \right)^2 - 0 = \frac{4E^2}{c^4}$$

- Mandelstam - Variablen

$$S = (P_A + P_B)^2 / c^2$$

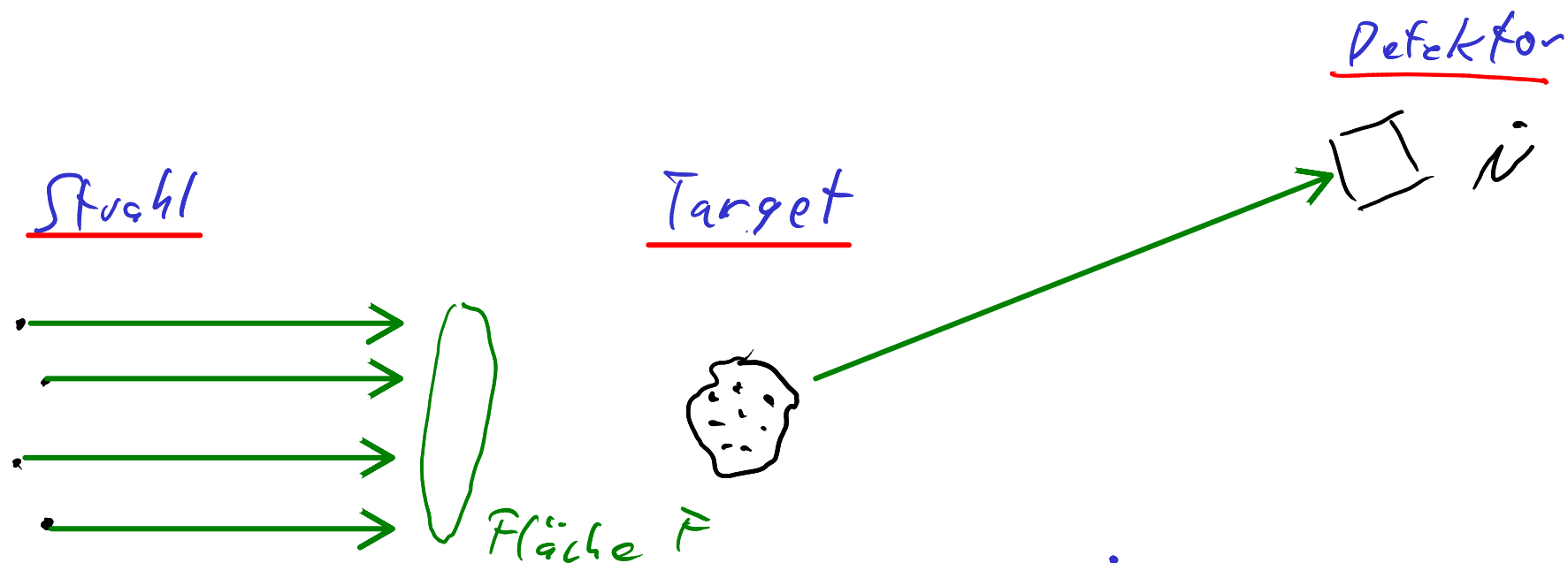
$$t = (P_A - P_C)^2 / c^2$$

$$u = (P_A - P_D)^2 / c^2$$



1.2 (differenzieller) Wirkungsquerschnitt

- Wirkungsquerschnitt ("Trefferfläche") hängt ab von Art der Wechselwirkung, Energie der Teilchen, ...



- Strahl: # Teilchen pro Zeiteinheit: $\dot{N}_s$

Strahlquerschnittsfläche: F

→ Flußdichte: $\Phi_s = \frac{\dot{N}_s}{F}$

- Target: # Targetteilchen innerhalb des Strahls: N_T
- Detektor: # gestreuter Teilchen pro Zeiteinheit: $\dot{N}$

$$\dot{N} \sim \phi_s, \quad \dot{N} \sim N_T \Rightarrow \dot{N} = \phi_s \cdot N_T \cdot \sigma$$

$\Rightarrow$ Wirkungsquerschnitt

$$\sigma = \frac{\dot{N}}{\phi_s \cdot N_T}$$

$\Rightarrow$ Luminosität: $\mathcal{L} = \phi_s \cdot N_T$

$$\dot{N} = \mathcal{L} \cdot \sigma$$

$\Rightarrow$

$$\Delta N = \sigma \int \mathcal{L} dt$$

- Luminosität für Collider

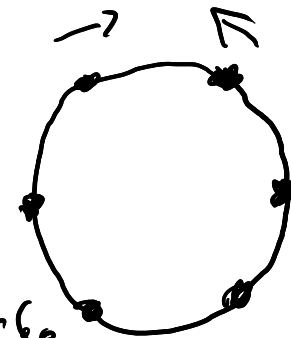
$$\mathcal{L} = \frac{N_1 \cdot N_2}{4\pi\sigma_x\sigma_y} \cdot f \cdot B$$

$N_{1,2}$: # Teilchen
pro Paket

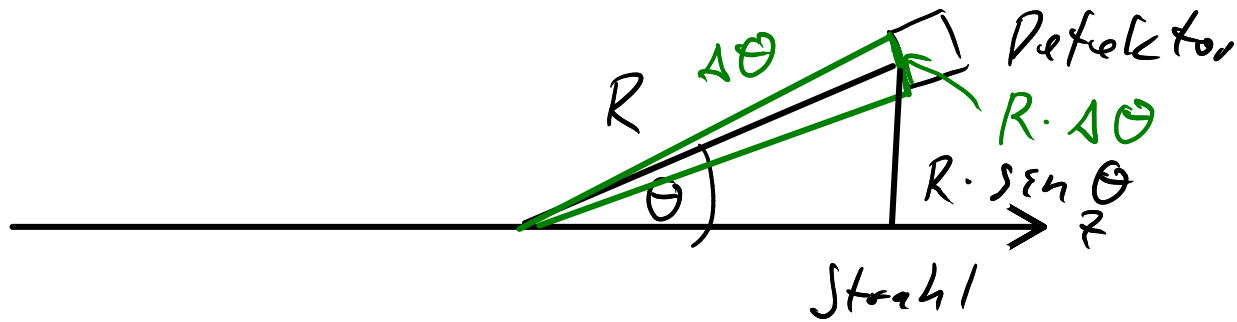
$4\pi\sigma_x\sigma_y$: Kollisionsfläche

f : Umlauffrequenz

B : # Strahlpakete



differentieller Wirkungsquerschnitt

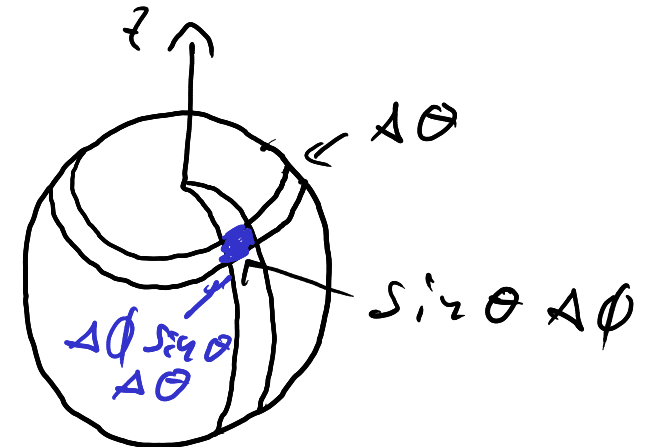
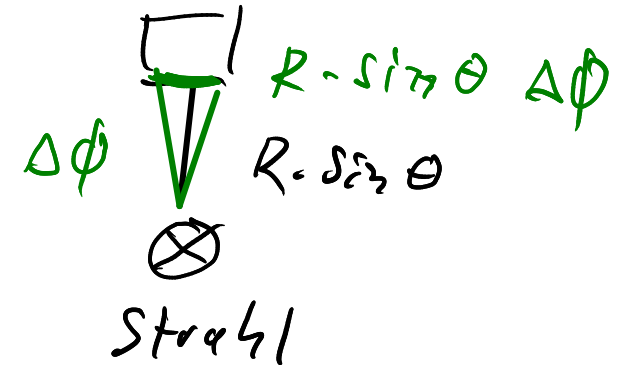


$$\frac{\dot{N}}{\Delta\phi \sin\theta \Delta\theta} = L \cdot \frac{\Delta\sigma}{\Delta\phi \sin\theta \Delta\theta}$$

Raumwinkel element $d\Omega = d\phi \sin\theta d\theta$

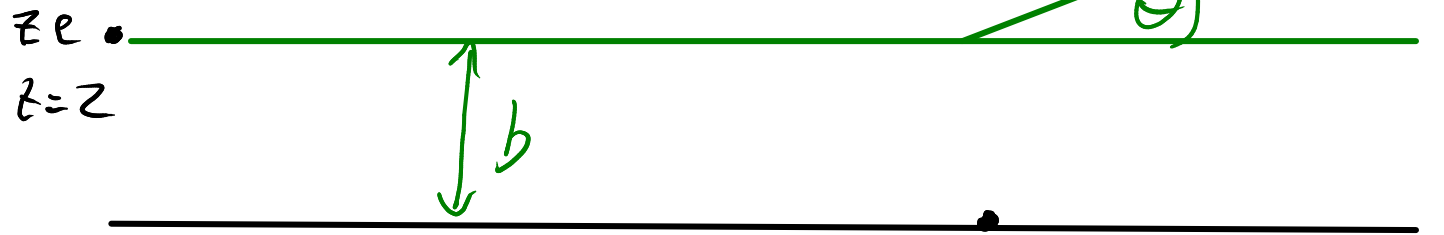
$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{1}{L} \frac{dN}{d\Omega}$$

differentieller
Wirkungsquerschnitt
pro Raumwinkel element



1.3 Rutherford - Streuung

α -Teilchen



α -Kern, Ze , $Z=79$

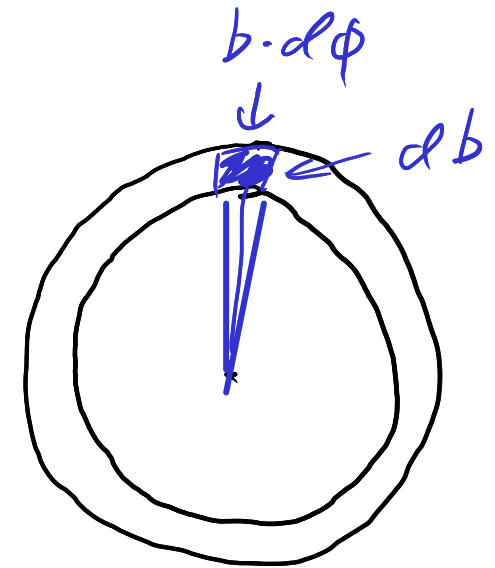
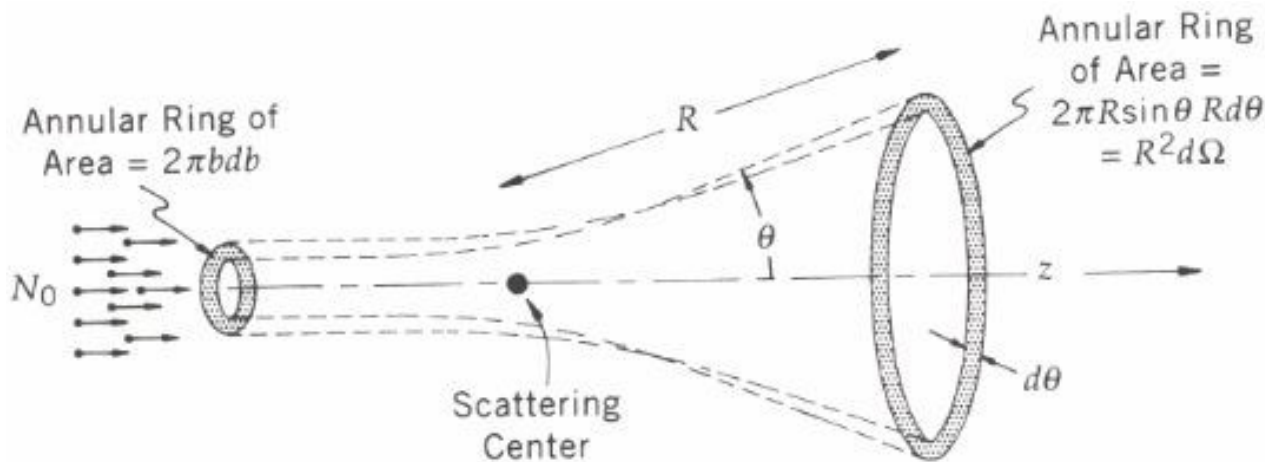
$$\Rightarrow \frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{b \cdot db \cdot d\phi}{\sin\theta d\theta d\phi} = \frac{b}{\sin\theta} \frac{db}{d\theta}$$

b : Stoßparameter
(impact parameter)

Klassische

Herleitung:

$$b = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Z \cdot Ze^2}{E_{kin}} \frac{1}{2 \tan \frac{\theta}{2}}$$



$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{\text{Rutherford}} = \left(\frac{z \cdot Z \cdot e^2}{4\pi\epsilon_0 \cdot 4 \cdot E_{\text{kin}}}\right)^2 \cdot \frac{1}{\sin^4 \frac{\theta}{2}} = \frac{z^2 Z^2 \alpha^2 (\hbar c)^2}{16 E_{\text{kin}}^2} \cdot \frac{1}{\sin^4 \frac{\theta}{2}}$$

divergent in Vorwärtsrichtung ($\theta = 0$)

